

LAPORAN LATIHAN PRAKTIKUM JOBSHEET 5

BRUTE FORCE & DIVIDE CONQUER

Nama : Jonathan Abdiel Haryono
Absen : 14
Kelas : TI 1G

LATIHAN PRAKTIKUM

Perhatikan class diagram dibawah ini:

Dosen
kode: String nama: String jenisKelamin: Boolean usia: int
Dosen(kd: String, name: String, jk: Boolean, age: int) tampil(): void

DataDosen
dataDosen: Dosen[10] idx: int
tambah(dsn: Dosen): void tampil(): void SortingASC(): void sortingDSC():void insertionSort():void

Berdasarkan class diagram diatas buatlah menu dikelas main dengan pilihan menu:

1. Tambah data digunakan untuk menambahkan data dosen
2. Tampil data digunakan untuk menampilkan data seluruh dosen
3. Sorting ASC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari dosen termuda ke dosen tertua menggunakan bubble Sort.
4. Sorting DSC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari tertua ke dosen termuda dapat menggunakan algoritma selection sort atau insertion sort.

JAWABAN

Dosen14.java

```
package Praktikum06;

import java.util.Scanner;

public class Dosen14 {
    String kode, nama, jenisKelamin;
    int usia;

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    Dosen14() {

    }

    Dosen14(String kd, String name, String jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil(int i) {
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Data dosen ke-" + (i+1));

        System.out.println("Kode      : " + kode);
        System.out.println("Nama      : " + nama);
        System.out.println("Jenis kelamin  : " + jenisKelamin);
        System.out.println("Usia      : " + usia);
    }
}
```

DataDosen14.java

package Praktikum06;

```
public class DataDosen14 {  
    Dosen14[] dataDosen = new Dosen14[10];  
    int idx;  
  
    void tambah (Dosen14 d) {  
        if (idx < dataDosen.length) {  
            dataDosen[idx] = d;  
            idx++;  
        }  
        else {  
            System.out.println("Data sudah penuh");  
        }  
    }  
  
    void tampil() {  
        for (int i = 0; i < idx; i++) {  
            dataDosen[i].tampil(i);  
        }  
    }  
  
    void sortingASC() { // bubble sort (Kecil ke Besar)  
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {  
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {  
                if (dataDosen[j-1].usia > dataDosen[j].usia) {  
                    Dosen14 temp = dataDosen[j];  
                    dataDosen[j] = dataDosen[j-1];  
                    dataDosen[j-1] = temp;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

void sortingDSC() { // insertion sort (Besar ke Kecil)
    for (int i = 1; i < idx; i++) {
        Dosen14 temp = dataDosen[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && dataDosen[j].usia < temp.usia) {
            dataDosen[j+1] = dataDosen[j];
            j--;
        }
        dataDosen[j+1] = temp;
    }
}

/*void insertionSort() {

}*/
}

```

DosenDemo14.java

```

package Praktikum06;
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo14 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Dosen14[] dsn = new Dosen14[10];
        DataDosen14 list = new DataDosen14();

        // INPUT
        for (int i = 0; i < dsn.length; i++) {
            dsn[i] = new Dosen14();

```

```

        System.out.println("-----");
        System.out.println("Input data dosen ke-" + (i+1));
        System.out.print("Kode      : ");
        dsn[i].kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama      : ");
        dsn[i].nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis Kelamin : ");
        dsn[i].jenisKelamin = sc.nextLine();
        System.out.print("Usia      : ");
        dsn[i].usia = sc.nextInt();

        sc.nextLine();
        list.tambah(dsn[i]);

        System.out.println();
    }

    for (int i = 0; i < dsn.length; i++) {
        dsn[i].tampil(i);
    }

    System.out.println("\nData dosen setelah sorting berdasarkan usia (ASC) : ");
    System.out.println("-----");

    list.sortingASC();
    list.tampil();

    System.out.println("\nData dosen setelah sorting berdasarkan usia (DSC) : ");
    System.out.println("-----");

    list.sortingDSC();
    list.tampil();
}
}

```